

本章教学基本要求

- 1、正确理解描述波动的基本物理量及其相互联系以及波传播的物理图象，熟练掌握由已知质点的振动方程建立波动方程的方法以及波动方程的物理意义。
- 2、理解波动曲线的意义以及与振动曲线的区别和联系。理解波的能量特征。
- 3、理解波的叠加原理，掌握波的相干条件及相干波叠加后振幅加强和减弱的条件。
- 4、理解驻波的概念和形成条件，了解波腹、波节等概念。理解半波损失的产生过程，掌握发生半波损失的条件和其中的相位关系。
- 5、理解多普勒效应并能计算波源和观察者在同一直线上运动时的频率变化。

一、机械波的形成和传播

波	——	振动的传播
机械波	——	机械振动的传播
简谐波	——	简谐振动的传播

1、机械波的形成

机械波 (二个必要条件) $\left\{ \begin{array}{l} \text{波源 (振源)} \\ \text{弹性媒质} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{最初振动的物体} \\ \text{传播振动的物质} \end{array} \right.$

传播过程的基本特征:

- **波是振动状态(振动位相)的传播。(不是振动物质的传播)**
每个质点均在自己的平衡位置附近振动,并未随波的传播而传播。
- **媒质中各质点沿波的传播方向依次发生同样的振动。**
后振动的质点比先振动的质点落后一定的相位(相位落后就是相位小),且后振动质点的振动方向始终趋向于相邻先振动质点的位置。

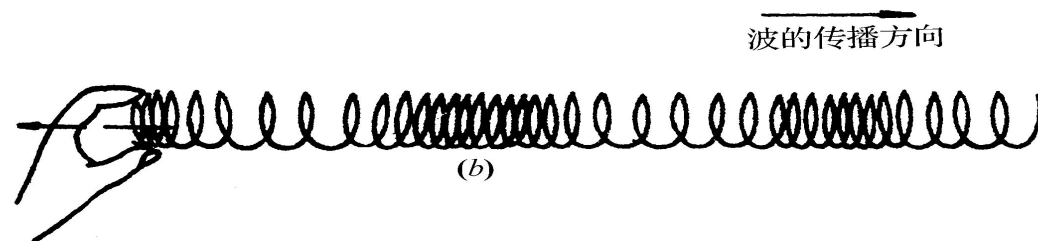
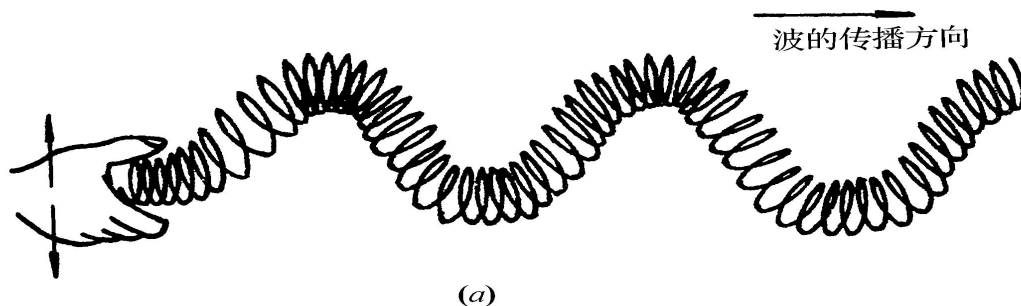
2、横波和纵波

(质点)振动方向

波的传播方向

横波——振动方向与波的传播方向垂直（细绳波、电磁波）

纵波——振动方向与波的传播方向一致（声波、疏密波）



3、波长 频率 波速

波长 λ —— (波的传播方向上) 具有相同振动状态的任意两相邻质点的距离。

波的频率 ν —— 单位时间内振动传播出去的波长数。

波源振动一周 (一次) $\rightarrow$ 振动传播一个波长

单位时间内波源振动 ν 次 $\rightarrow$ 振动传播 ν 个波长

$\therefore$ 波源的振动频率 = 波的频率

波的周期 T —— 振动传播一个波长所需的时间 = 波源的振动周期

$$\therefore \nu = \frac{1}{T}$$

波速 u —— 单位时间内振动传播的距离。

波源振动一周 ($t=T$) $\rightarrow$ 振动传播一个波长

$\therefore$ 波动的基本关系

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$$

u : 位相传播的速度 (相速度)

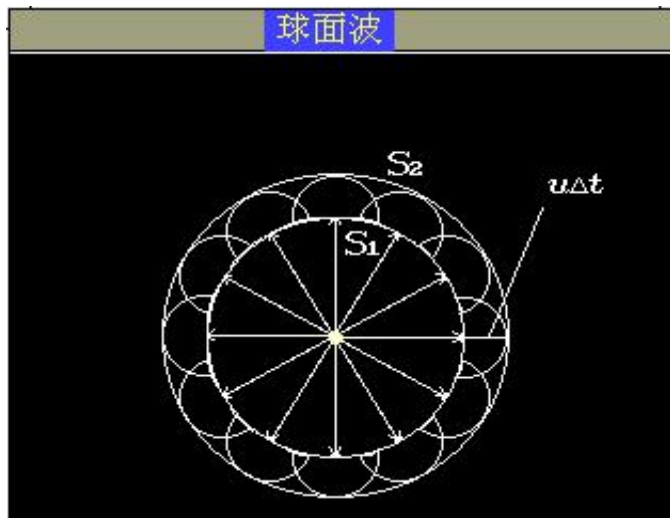
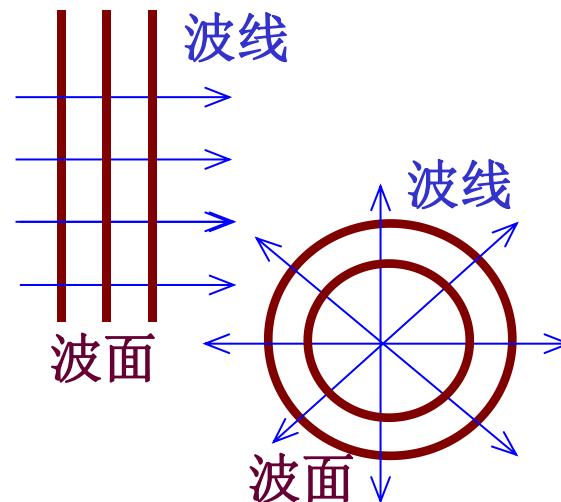
4、波面和波线

波阵面 —— 某一时刻具有相同振动状态 (相同位相) 的质点所构成的曲面。

波前 —— 波动到达最前面的波阵面。

波线 —— 沿波的传播方向所引的直线。

波线 $\perp$ 波阵面 (各向同性介质)



球面波 —— 波阵面是以点波源为中心的球面。

平面波 —— 波阵面为平面。

$r \rightarrow \infty$, 球面波 $\rightarrow$ 平面波

二、平面简谐波的描述

简谐波 —— 波源的振动为谐振动。

平面波 —— 波阵面为平面，波线为垂直于波阵面的平行线。

只需研究任一条波线上各点的振动状态 → 一维问题

1、平面简谐波的表达式

任一条波线 —— X 轴，各质点离开平衡位置的位移 —— Y 轴

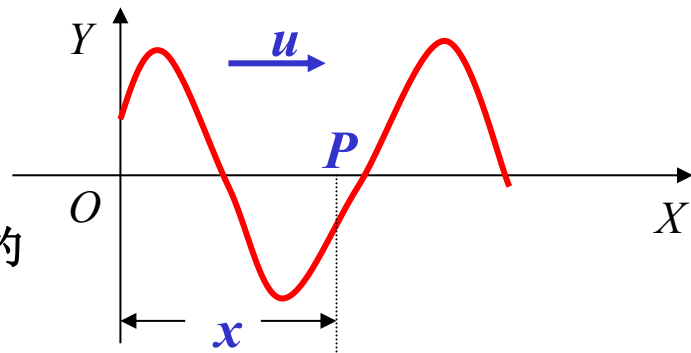
(1) 沿 X 轴正向传播的平面简谐波

已知原点 O 的振动方程

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

求 t 时刻 x 处 (P 点) 的位移 y ， O 点的

振动传到 x 处的时间 $t' = \frac{x}{u}$



t 时刻 x 处的位移 = $(t - t')$ 时刻 O 点的位移

$$y(x, t) = y_0(t - t') = A \cos\left[\omega(t - t') + \varphi\right] = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

(2) 沿 X 轴负向传播的平面简谐波

x 处的振动比 O 点的振动早 $t' = \frac{x}{u}$ 时间

注意：原点 O 并不一定是波源

x 为坐标值，离 O 点的距离为 $|x|$ 相速 $u = \lambda \nu > 0$

t 时刻 x 处的位移 = $(t + t')$ 时刻 O 点的位移

$$y = y_0(t + t') = A \cos[\omega(t + t') + \varphi] = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi]$$

(3) 平面简谐波的其它表达式

$$\omega = 2\pi \nu = \frac{2\pi}{T} \quad u = \lambda \nu = \frac{\lambda}{T} \quad \text{角波数: } k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\begin{aligned} y &= A \cos\left[\frac{2\pi}{T}\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right] \\ &= A \cos\left[\omega t \mp \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi\right] = A \cos[\omega t \mp kx + \varphi] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] \\ &= A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right] \\ &= A \cos[\omega t \mp kx + \varphi] \end{aligned}$$

2、平面简谐波表达式的物理意义

单个质点谐振动 $y = A \cos \omega t$ (设 $\varphi = 0$)

平面简谐波 $y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

(1)、 x 给定

波动方程: 给出 x 处质点的谐振动, 各质点振动位相随 x 的变化。

正向传播, x_1, x_2 处振动方程 $y_1 = A \cos \omega \left(t - \frac{x_1}{u} \right)$, $y_2 = A \cos \omega \left(t - \frac{x_2}{u} \right)$

当 $x_2 > x_1$, 位相差 $\Delta\varphi = \omega \left(t - \frac{x_2}{u} \right) - \omega \left(t - \frac{x_1}{u} \right) = -\frac{2\pi(x_2 - x_1)}{\lambda} < 0$ (x_1 比 x_2 超前)

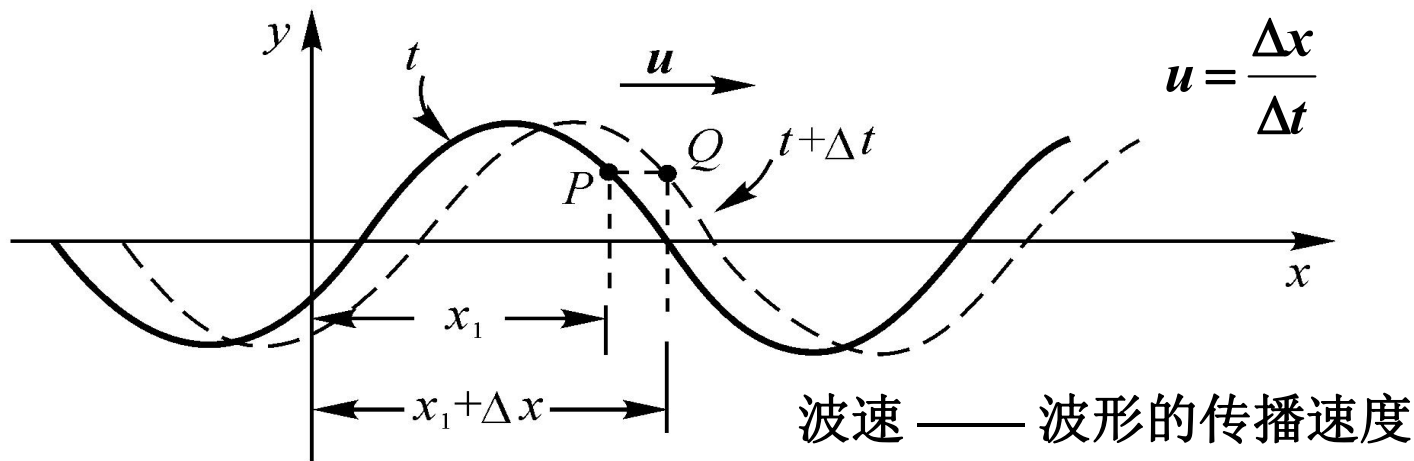
波的传播 (时间上的传播) —— 振动位相的传播

当 $\Delta x = x_2 - x_1 = k\lambda = 2k\frac{\lambda}{2}$ 时, $\Delta\varphi = 2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$) (x_1, x_2 同相)

当 $\Delta x = x_2 - x_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 时, $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ (x_1, x_2 反相)

(2)、 t 给定

波动方程：给出 t 时刻各质点离开平衡位置的位移， t 时刻的波形。



$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = A \cos \omega \left(t + \Delta t - \frac{x + u \Delta t}{u} \right) = A \cos \omega \left(t + \Delta t - \frac{x + \Delta x}{u} \right)$$

$(t + \Delta t)$ 时刻 $(x + \Delta x)$ 处质点的位移 = t 时刻 x 处质点的位移

$(t + \Delta t)$ 时刻的波形 = t 时刻的波形沿波的传播方向平移 $\Delta x = u \Delta t$

波的传播 (空间上的传播) —— 波形的传播

波动表达式的确定

方法1: ①先写出标准表达式 $y = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$

②代入已知点，比较确定标准表达式中的 A, ω, u, φ 即可。

方法2: ①先求出振动源点的振动方程 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$

②再将 t 换成 $(t \mp \frac{x}{u})$ 即可。

方法3: 已知 x_0 处 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，直接通过从已知点 x_0 的振动相位传播，求出传播方向上任一点 x 的振动方程

$$y = A\cos(\omega t + \varphi + \Delta\varphi)$$

$$\text{其中 } \Delta\varphi = \mp \frac{\omega(x - x_0)}{u} = \mp \frac{2\pi(x - x_0)}{\lambda} = \mp k(x - x_0)$$

例：如图所示，已知 $t=0$ ， $t=2s$ 的波形图，求波动表达式。

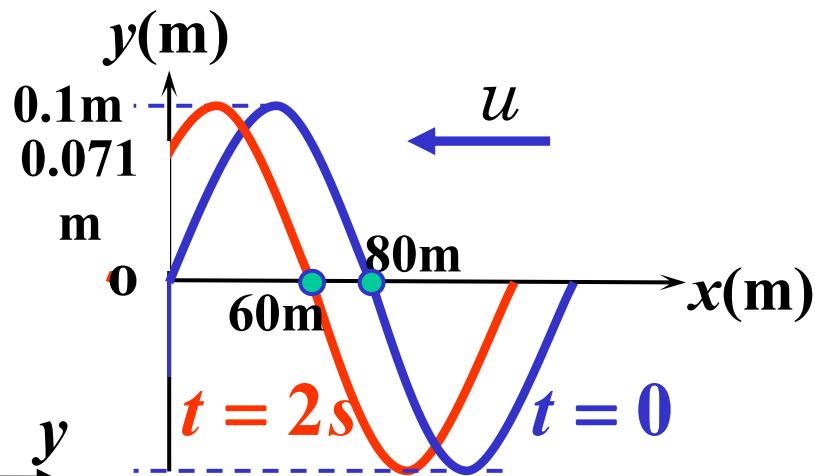
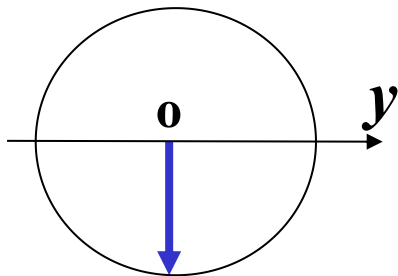
解：由波形图易得

$$A = 0.1m, \quad \lambda = 160m$$

$$u = 10m/s, \quad T = 16s$$

$$\omega = \frac{\pi}{8}$$

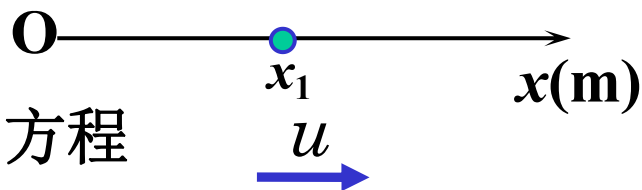
$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$



$$\therefore y = 0.1 \cos \left[\frac{\pi}{8} \left(t + \frac{x}{10} \right) - \frac{\pi}{2} \right] m$$

例：一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正向传播，已知 x_1 点的振动表达式为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，写出简谐波的表达式。

解1： O点超前 $\frac{\omega}{u} x_1$ ，O点振动方程



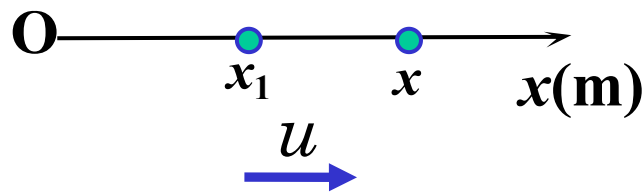
$$y = A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\omega}{u} x_1)$$

x 处振动方程

$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi + \frac{\omega}{u} x_1]$$
$$= A \cos(\omega t - \omega \frac{x}{u} + \varphi + \frac{\omega}{u} x_1)$$

例：一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正向传播，已知 x_1 点的振动表达式为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，写出简谐波的表达式。

解2： $y = A \cos[\omega(t - \frac{x - x_1}{u}) + \varphi]$



$$= A \cos(\omega t - \frac{\omega}{u} x + \frac{\omega}{u} x_1 + \varphi)$$

解3： $y = A \cos(\omega t + \varphi + \Delta\varphi)$

$$= A \cos(\omega t + \varphi - \omega \frac{x - x_1}{u})$$

$$= A \cos(\omega t - \frac{\omega}{u} x + \frac{\omega}{u} x_1 + \varphi)$$

例：一列平面简谐波 $t = 0.1$ 秒时的波形如图，设波速 $u = 4\text{m/s}$ ，试写出其波函数。

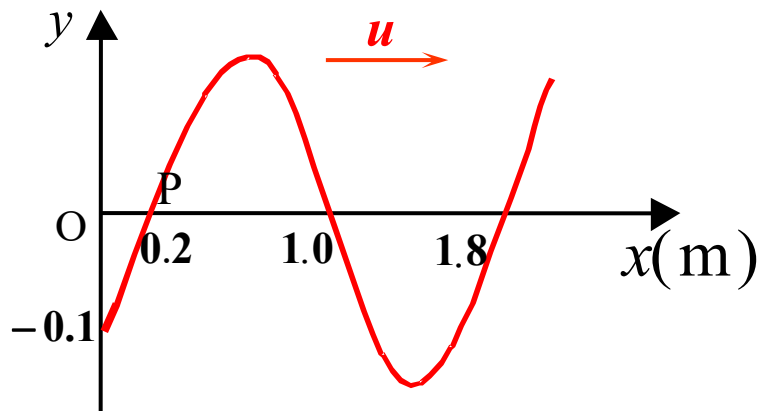
解：

$$\lambda = 1.8 - 0.2 = 1.6(\text{m}),$$

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{1.6}{4} = 0.4(\text{s})$$

$$\omega = 2\pi/T = 5\pi(\text{rad/s})$$

波动方程为： $y = A \cos \left[5\pi \left(t - \frac{x}{4} \right) + \varphi \right]$



$$t = 0.1(\text{s}); \quad x = 0 \text{处}, \quad y = -0.1$$

$$t = 0.1(\text{s}); \quad x = 0.2(\text{m}) \text{时}, \quad y = 0$$

代入上式得到方程组:

$$A \cos(0.5\pi + \varphi) = -0.1$$

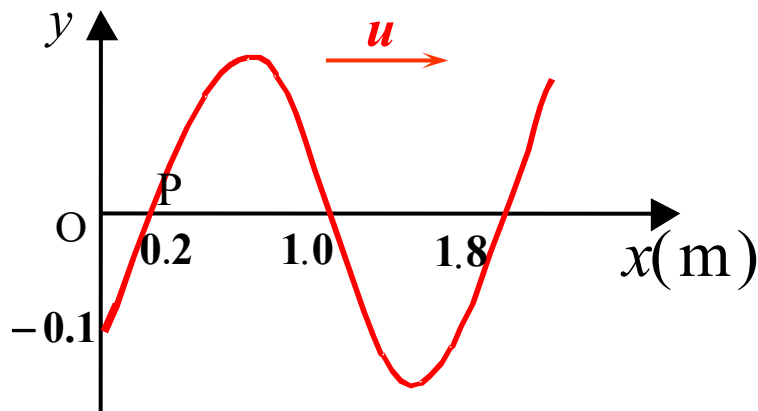
$$A \cos(0.25\pi + \varphi) = 0$$

解得:

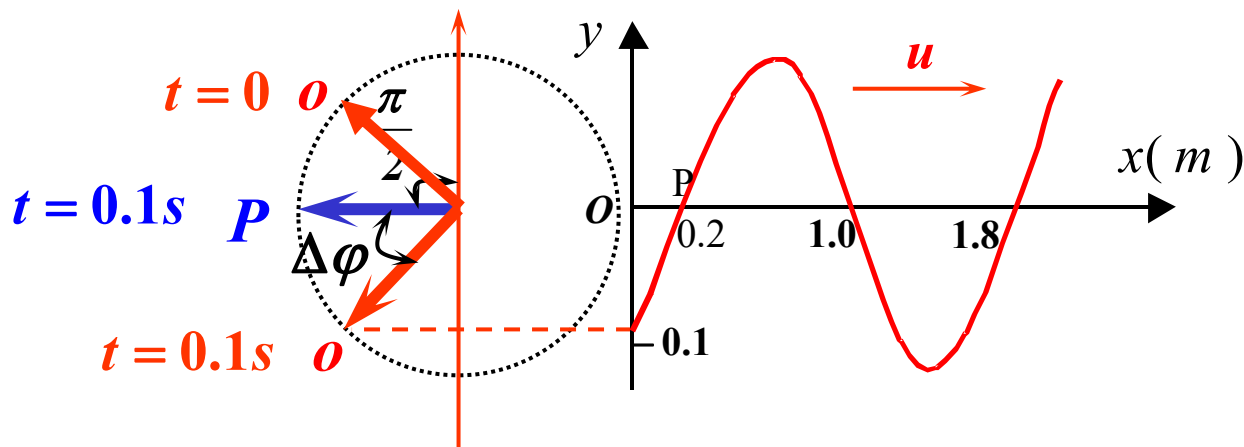
$$\varphi = \pi/4$$
$$A = 0.141(\text{m})$$

波动表达式为:

$$y = 0.141 \cos \left[5\pi \left(t - \frac{x}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \right] \text{m}$$



解法二：



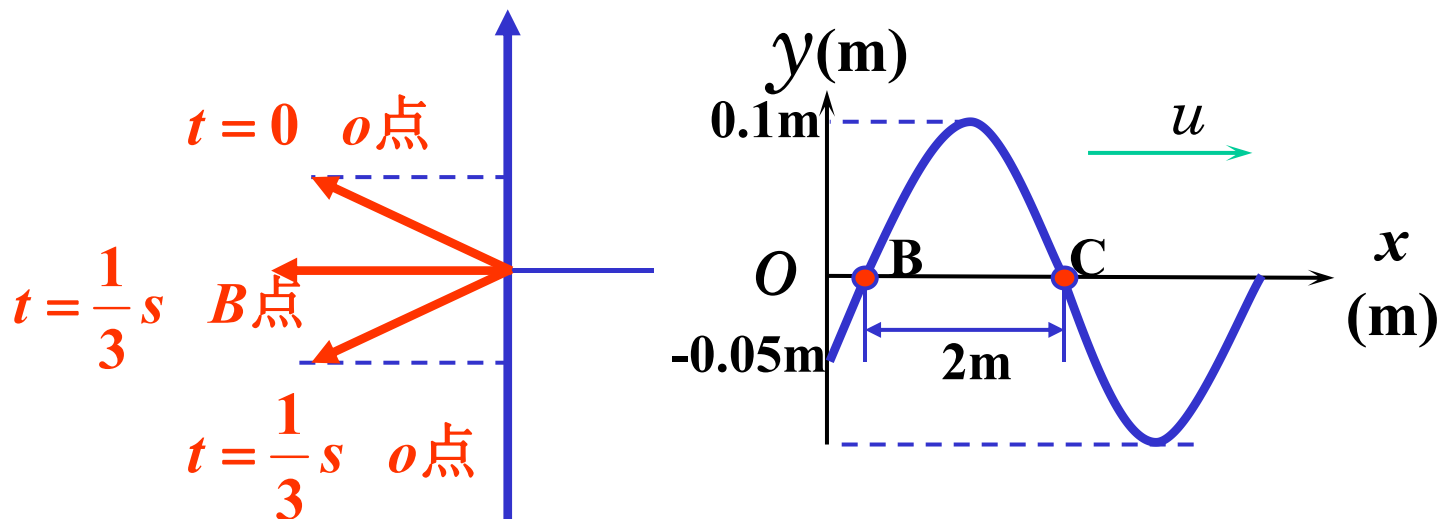
$$\Delta\phi = \phi_O - \phi_P = \frac{2\pi}{\lambda} \times \Delta x = \frac{2\pi}{1.6} \times 0.2 = \frac{\pi}{4}$$

o点振动的初相 $\phi = \frac{\pi}{4}$

$$A = \frac{0.1}{\sin \frac{\pi}{4}} = 0.141m$$

$$\therefore y = 0.141 \cos \left[5\pi \left(t - \frac{x}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \right] m$$

例：一列频率为 0.5Hz 的平面简谐波向右传播，在 $t = 1/3$ 秒时波形如图所示，求：(1)波函数； (2) c点离o点的距离； (3) c点的振动表达式。



解： 1) $y = 0.1 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2} x + \frac{\pi}{3}) \text{m}$ 3) $y = 0.1 \cos(\pi t - \frac{5\pi}{6}) \text{m}$

2) $\omega \frac{x_B}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} x_B = \frac{\pi}{6} \quad x_B = \frac{1}{3} \text{m} \quad x_C = \frac{7}{3} \text{m}$

三、平面波的波动微分方程

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = y(x, t) \quad \text{多元函数 (多个变量)}$$

若 x 固定, $y(x, t)$ 代表 x 处质点的振动位移

$$x \text{ 处质点速度} \quad v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$x \text{ 处质点加速度} \quad a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{若 } t \text{ 固定} \quad \frac{\partial y}{\partial x} &= \frac{\omega}{u} A \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \end{aligned}$$

波动微分方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

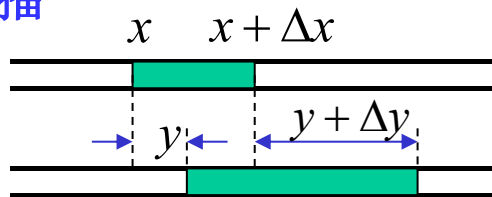
(偏微分方程)

讨论纵波沿细棒传播

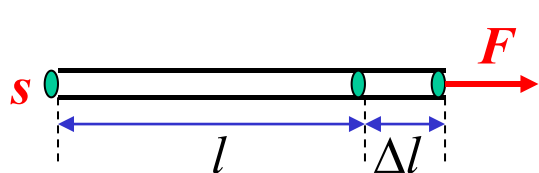
媒质元平衡位置

置

t 时刻媒质元位移



媒质元伸长了 Δy



棒长 l ，截面积 s ，外力 F ，伸长 Δl

应变(相对伸长) $\frac{\Delta l}{l}$ ，应力(单位面积受力) $\frac{F}{s}$

胡克定律：应力 $\propto$ 应变， $\frac{F}{s} = Y \frac{\Delta l}{l}$ (Y ：扬氏弹性模量)

波速完全取决于媒质的性质：

$$(\text{细棒}) \quad u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \quad \begin{cases} Y: \text{弹性模量 (弹性)} \\ \rho: \text{密度 (惯性)} \end{cases}$$

$$(\text{一维弦线}) \quad u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \begin{cases} F: \text{弦线张力} \\ \mu: \text{线密度} \end{cases}$$

例：频率为 $\nu = 12.5$ 千赫的余弦波沿细长的金属棒传播，棒的扬氏弹性模量为 $Y = 1.9 \times 10^{11}$ 牛顿/米²，棒的密度 $\rho = 7.6 \times 10^3$ 千克/米³。已知波源的振幅 $A = 0.1 \times 10^{-3}$ 米。试求：(1) 波源的振动方程；(2) 余弦纵波的表达式；(3) 离波源 0.10 米处质点的振动方程；(4) 离波源 0.20 米和 0.30 米两质点振动的位相差。

解：(1) $y = A \cos \omega t = A \cos 2\pi \nu t = 0.1 \times 10^{-3} \cos (25 \times 10^3 \pi t) \text{ m}$

(2) 取波源为原点，波沿 x 正向传播 $y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} = \sqrt{\frac{1.9 \times 10^{11}}{7.6 \times 10^3}} = 5.0 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$y = 0.1 \times 10^{-3} \cos [25 \times 10^3 \pi (t - 2 \times 10^{-4} x)] \text{ m}$$

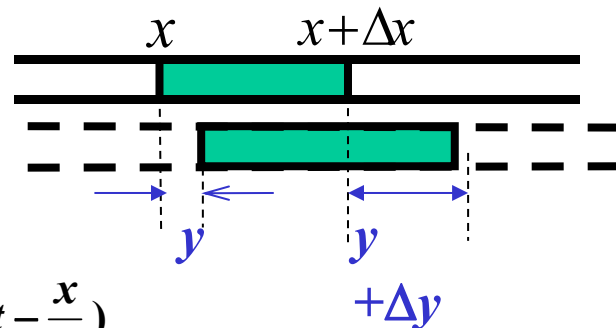
(3) $x = 0.10 \text{ m}$, $y = 0.1 \times 10^{-3} \cos [25 \times 10^3 \pi (t - 2 \times 10^{-4} \times 0.10)]$

$$= 0.1 \times 10^{-3} \cos [25 \times 10^3 \pi t - \frac{\pi}{2}] \text{ m}$$

(4) $x_1 = 0.20 \text{ m}$, $x_2 = 0.30 \text{ m}$, $\Delta \varphi = -\omega \frac{x_2 - x_1}{u} = -25 \times 10^3 \pi \times \frac{0.10}{5.0 \times 10^3} = -\frac{\pi}{2}$

四、波的能量 能流密度

机械波传播 (弹性媒质) 振动 形变 —— 动能 —— 弹性势能



1、波的能量

讨论沿细棒传播的简谐纵波 $y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

棒密度 ρ , 截面积 s , $x \rightarrow x + \Delta x$ 媒质元: $\Delta m = \rho \Delta V = \rho s \Delta x$

$$\text{动能 } \Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\frac{f}{s} = Y \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$k = \frac{f}{\Delta y} = Y \frac{s}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned} \text{势能 } \Delta E_p &= \frac{1}{2} k (\Delta y)^2 = \frac{1}{2} Y \frac{s}{\Delta x} (\Delta y)^2 = \frac{1}{2} Y s \Delta x \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 = \frac{1}{2} Y \Delta V \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \rho u^2 \Delta V \frac{\omega^2}{u^2} A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \end{aligned}$$

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

$$Y = \rho u^2$$

对于横波, 推导过程中只需用切变模量代替杨氏模量, 其结果相同。

$$\Delta E_p = \Delta E_k = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

机械能 $\Delta E = \Delta E_p + \Delta E_k = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

能量密度 (单位体积机械能):

$$w = \frac{\Delta E}{\Delta V} = e_p + e_k = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = w(t, x) \quad (\text{周期性变化})$$

周期 T 内的平均能量密度 :

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{T} \rho \omega^2 A^2 \int_0^T \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dt$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dt &= \int_0^T \sin^2 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) d \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{2\pi x}{\lambda}}^{2\pi - \frac{2\pi x}{\lambda}} \sin^2 t' dt' = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{2} t' - \frac{1}{4} \sin 2t' \right]_{-\frac{2\pi x}{\lambda}}^{2\pi - \frac{2\pi x}{\lambda}} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2} 2\pi = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

对照单个质点谐振动: $E_p = E \cos^2(\omega t + \varphi)$

$$E_k = E \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \text{常量} \quad \text{机械能守恒}$$

- 任一时刻, 单位体积中的动能和势能大小相等, 相位相同。

$$e_p = e_k = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = \frac{1}{2} w$$

$$w = e_p + e_k = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \quad \text{机械能不守恒 (与} t \text{有关)}$$

波的能量沿波的传播方向随波向前传播

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

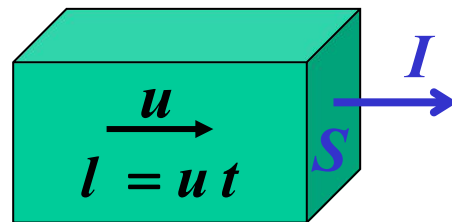
能量移动方向与波的传播方向一致, 波是能量传播的一种形式。

2、能流密度

能流 —— 在波动的媒质中能量的流动。

能流密度(波强) I —— 单位时间内通过垂直于波的传播方向单位面积的平均能量。(能量通量)

考虑截面积为 S ，长为 l 的一段媒质中的平均能量 $Sl \bar{w}$ ，该能量以波速 u 向前流动，在 $t = \frac{l}{u}$ 时间内完全流出该段媒质



$$\therefore I = \frac{Sl \bar{w}}{St} = \frac{l \bar{w}}{t} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

单位：瓦/米² (W/m²)

例：一球面波源的功率为 100W，则距波源 10m 处，波的平均能流密度 I 是多少？

解：
$$I = \frac{\overline{P}}{S} = \frac{\overline{P}}{4\pi r^2} = \frac{100}{4\pi \times 10^2} = \frac{1}{4\pi} \text{ (W} \cdot \text{m}^{-2} \text{)}$$

例：有一波在介质中传播，其波速 $u=10^3 \text{ m/s}$ ，振幅 $A=1.0\times 10^{-4}\text{m}$ ，频率 $\nu=10^3\text{Hz}$ ，若介质的密度为 800 kg/m^3 ，**求：**①该波的平均能流密度；②1分钟内垂直通过一面积 $S = 4\times 10^{-4}\text{m}^2$ 的总能量。

解：①

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \quad \omega = 2\pi \nu$$

$$\begin{aligned} I &= 2\pi^2 \rho A^2 \nu^2 u \\ &= 2\pi^2 \times 800 \times 10^3 \times (1.0 \times 10^{-4} \times 10^3)^2 \\ &= 1.58 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \end{aligned}$$

②1 分钟内垂直通过一面积 $S = 4\times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的总能量

$$E = IS t = 1.58 \times 10^5 \times 4.0 \times 10^{-4} \times 60 = 3792 \text{ J}$$

作业:

6.9

6.12

6.21

6.27